

课程报告五：基于 Unsloth 与 Qwen3 的《孙子算经》领域语言模型训练

方俊睿

学号：3230104069

仓库地址：<https://github.com/Tomabsolute/Neul.git>

1 问题背景

本次作业要求在 nanoGPT、MiniMind、Unsloth 三个框架中任选一个，完成从头训练、基于至少 Qwen3 0.6B 规模模型的微调，以及后训练实验。本文选择的数据集为《孙子算经》文本。该文本具有两个特点：第一，它是古文体数学文本，包含大量古汉语数字、度量衡单位和固定问答格式；第二，题目后常以「答曰」给出结果，因此天然适合构造「题目到答案」的指令微调数据。

本实验的目标不是训练通用大模型，而是观察一个小规模训练流程是否能使模型学习《孙子算经》的领域表达方式：能否识别「今有……问……」题式，能否在答案中稳定使用「畝、步、尺、斗、升、分之」等单位，能否倾向于输出简洁的古文答案。由于严格算术推理需要更强的符号泛化能力，本报告将「学到知识」界定为三类可观察现象：困惑度下降、生成格式接近原文、偏好训练后更少输出明显不合题意的答案。

2 框架调研与选择

2.1 三个框架的特点

nanoGPT 是 Karpathy 开源的极简 GPT 训练代码，适合理解从 tokenizer、数据 batch、Transformer 到自回归生成的完整细节。它的优势是代码短、透明、便于从头训练；不足是缺少面向现代大模型的 QLoRA、DPO、量化加载等工程封装。

MiniMind 是面向教学和复现的小型中文大模型训练框架，文档给出了 tokenizer 训练、预训练、SFT、LoRA、DPO、PPO/GRPO/SPO、蒸馏等较完整流水线。它适合系统学习「小模型从零到对齐」的全过程，尤其适合单卡复现实验。

Unsloth 的定位更偏工程化大模型微调与后训练。

官方文档说明其支持 Qwen3 系列模型的本地运行、4-bit 微调和强化学习/偏好优化，并强调训练速度和显存效率。由于本作业明确要求基于至少 Qwen3 0.6B 尺寸做微调与后训练，Unsloth 与 Qwen3、QLoRA、DPO 的结合最直接，因此本实验选择 Unsloth 作为主框架。

2.2 相关方法

本实验使用的基础模型范式是 decoder-only 自回归语言模型，其核心来自 Transformer 的自注意力结构。Transformer 使用多头注意力建模序列中任意位置之间的关系，替代循环网络中的逐步状态传递，是当前大语言模型的主流结构。

微调阶段采用 LoRA/QLoRA 思路。LoRA 冻结预训练模型主体参数，只在注意力和前馈层中注入低秩可训练矩阵，从而显著减少可训练参数量。QLoRA 进一步把基础模型以 4-bit 方式量化加载，并只训练 LoRA adapter，适合在单张消费级 GPU 上微调较大的模型。

后训练阶段采用 DPO。DPO 将偏好数据表示为 chosen/rejected 回复对，直接优化模型更偏好 chosen 回复，而不需要显式训练 reward model，也不需要 PPO 式在线采样。这与本实验中「正确古文答案」优于「单位或数字被扰动的答案」的偏好构造方式匹配。

3 数据集构造

原始数据使用 Project Gutenberg 提供的《孙子算经》UTF-8 文本，默认保存为 `work5/data/sunzi_suanjing.txt`。脚本 `work5/scripts/prepare_sunzi_dataset.py` 会在文件不存在时自动下载，并尝试 UTF-8、GB2312、GB18030、GBK 编码读取，随后抽取包含「答曰」的题答对。

输出数据包括三种格式：

- `pretrain.txt`：完整规范化文本，用于从头训练自回归语言模型；

- `sft.jsonl`: messages 格式, 包含 system、user、assistant 三段, 用于 Qwen3 指令微调;
- `dpo.jsonl`: prompt、chosen、rejected 三列, 其中 rejected 由扰动答案中的数字或单位生成, 用于偏好后训练。

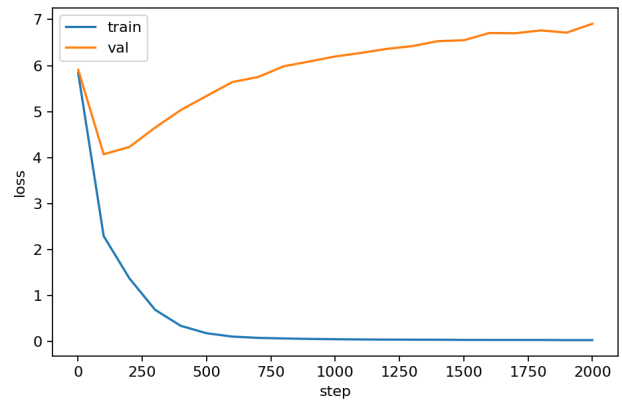


图 1: 从头训练损失曲线

表 1: 数据构造样例

字段	内容示例
user	今有物不知其數, 三三數之剩二, 五五數之剩三, 七七數之剩二。問物幾何?
assistant	二十三。
rejected	二十二。或二十四。

5 算例二: Qwen3 0.6B 微调

微调阶段使用 `unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit`。Qwen3 技术报告中说明 Qwen3 系列覆盖 0.6B 到 235B 参数规模, 并包含 dense 与 MoE 架构; 0.6B 模型适合课程作业中的单卡实验。Unsloth 文档也明确给出 Qwen3 0.6B 的 4-bit 微调入口。

表 3: Qwen3 SFT 配置

项目	配置
基础模型	Qwen3 0.6B 4-bit
训练方法	LoRA / QLoRA SFT
LoRA rank	16
LoRA alpha	32
目标模块	q/k/v/o 与 MLP 投影层
最大长度	1024
学习率	2×10^{-4}

4 算例一: 从头训练

从头训练部分使用随机初始化的小型 decoder-only Transformer。它的作用有两点: 第一, 满足本作业对「从头训练」算例的要求, 完整展示数据读取、token 化、自回归损失和生成流程; 第二, 作为 Qwen3 微调实验的对照, 观察只有少量古文数学语料时, 从零训练的模型能学到什么、又会在哪里失败。该模型按字符建模, 避免古文分词带来的额外误差。实验结果显示它很快记忆训练集, 但验证集损失上升, 因此更适合作为训练流程和小语料局限性的说明, 而不是最终可用的问答模型。

表 2: 从头训练模型配置

项目	配置
Token 粒度	字符
层数	6
注意力头数	8
隐藏维度	384
上下文长度	256
优化器	AdamW
学习率	3×10^{-4}

微调输入采用 Qwen chat template, 将题目放在 user 消息中, 将「答曰」后的文本作为 assistant 回复。预期微调后的模型在面对类似「今有……问……」的题目时, 会更倾向于直接输出古文答案, 而不是现代解释性长段落。

6 算例三: 偏好后训练

后训练阶段使用 DPO。对每个题目构造一条 chosen 答案和一条 rejected 答案。chosen 使用原文答案, rejected 通过替换数字或单位得到, 例如将「二十三」扰动为「二十二」或将「尺」扰动为「寸」。这种自动构造并不等同于完整人工偏好标注, 但足以表达本实验中的

偏好：模型应优先输出符合原文答案格式、数字和单位的回复。

表 4: DPO 后训练配置	
项目	配置
初始化	Qwen3 SFT adapter
偏好算法	DPO
偏好系数 β	0.1
学习率	1×10^{-5}
Batch size	1
梯度累积	8
训练步数	50

7 运行方式

完整脚本位于 work5/。一键运行命令为：

```
pip install -r work5/requirements.txt
bash work5/run_all_experiments.sh
```

默认最终参数为从头训练 2000 steps、Qwen3 SFT 800 steps、DPO 50 steps，DPO 学习率为 1×10^{-5} 。

8 结果记录表

本实验得到的主要指标如下。由于《孙子算经》题答对数量较少，从头训练模型在训练集上快速收敛，但验证集困惑度升高，表现出明显记忆化；Qwen3 SFT 和 DPO 用于展示框架微调与偏好后训练流程。

表 5: 实验结果记录		
阶段	指标	数值
数据准备	题答对数量	65
从头训练	最终验证 loss / PPL	6.9084 / 1000.64
Qwen3 SFT	train loss	0.1377
Qwen3 DPO	step / lr	50 / 1×10^{-5}
生成测试	物不知数题输出	二十三

表 6: SFT 与 DPO 生成对比			
题型	标准答案	SFT 输出	DPO 输出
物不知数	二十三。	二十三。	二十三。
鸡兔同笼	雉二十三。兔一十二。	雉二十三。兔一十二。	雉二十三。兔一十二。
三人共车	一十五車。三十九人。	一十五車。三十九人。	一十五車。三十九人。
佛书字数	一千八百二十七。	一千八百二十七。	一千八百二十七。
车轮匝数	九萬匝。	九萬匝。	九萬匝。

推荐的人工评测题包括：物不知数题、鸡兔同笼题、度量衡题、余数同余题和分配题。评测时重点观察三点：是否输出简短答案，是否保留古文数字和单位，是否避免把其他题型的答案迁移到当前题目。

9 分析与不足

从头训练的小模型可以观察到语言建模损失下降，但由于《孙子算经》语料规模有限，随机初始化模型很快记忆训练集：训练 loss 降至 0.031 左右，而验证 loss 升至 6.9084，说明泛化能力有限。Qwen3 SFT 借助预训练模型已有的中文和数学能力，更快学习任务格式，在「物不知数」测试中输出了正确答案「二十三」。初始 DPO 训练若使用 400 steps，会在小偏好集上出现重复生成；最终采用 50 steps、 1×10^{-5} 学习率的 DPO，保持了正确输出。

本实验的主要限制是偏好数据为自动扰动生成，质量低于人工标注；此外，《孙子算经》原文题目数量有限，训练集与测试集之间存在题型重复，生成正确并不必然说明模型学会了真正的算术推理。后续可构造保持题型但替换数字的合成测试集，单独评价模型的符号计算泛化能力。

10 结论

本作业选择 Unsloth 作为主框架，围绕《孙子算经》构造了从原始文本到预训练、SFT、DPO 的完整实验流程。代码覆盖从头训练基线、Qwen3 0.6B QLoRA 微调 and 偏好后训练，并提供可复现实验脚本。该流程能够展示模型是否学习到古文数学文本中的格式、术语和单位知识，同时也明确区分了文本模式学习与严格算术推理之间的差异。